Практичское занятие № 3

Тема: амплитудно-импульсная модуляция импульсного переносчика сложным сигналом сообщения

Задание

1. Исходные данные

1.1.В качестве сигнала сообщения использовать сигнал *Uc* из Задания практического занятия №1 при условии, что амплитуда первой гармоники *U*1==№ бригады.

1.2. Задать частоту дискретизации $F_Д$=*F*макс*(№ бригады + 2), где *F*макс – максимальная частота в спектре сигнала из Задания практического занятия №1.

2. Определить период дискретизации

$$T_Д = \frac{1}{F_Д}.$$

3. Задать длительность и пульса импульсного переносчика *tu* =0.2$T_Д$.

4. Задать дискретность машинного времени из условия, чтобы на длительность *tu* одного импульса сигнала-переносчика приходилось не менее 5 отсчетов этого сигнала. Исходя из этого, определить *dt*, а потом число точек описания сигнала *I*=*Tc*/*dt*.

5. Описать сигнал сообщения, используя определенное в п. 4 число *I* точек описания сигнала.

6. Построить график сигнала сообщения.

7. Принять амплитуду импульсного переносчика *Uo*=max(*Uc*).

8. Описать, используя определенное в п. 4 число *I* точек описания сигнала, импульсный сигнал-переносчик как периодическую последовательность прямоугольных импульсов *Uu* с параметрами:

$T_Д$ – период повторения импульсов,

tu – длительность импульса,

Uo – амплитуда импульса.

9. Построить график импульсного переносчика.

10. Используя встроенную функцию Mathcad CFFT, определить спектральный состав импульсного сигнала-переносчика.

11. Построить график спектра периодического импульсного сигнала-переносчика.

12. Привести словесное описание спектрального состава периодической последовательности прямоугольных импульсов в общем виде и с указанием конкретных значений частот спектральных составляющих.

12. Задать значение коэффициента модуляции по следующим правилам:

12.1. .№ бригады≤5, *m*=2*№ бригады/10.

12.2. 6≤№ бригады≤10, *m*=№ бригады/10.

12.3. № бригады>10, *m*=№ бригады/20.

13. Выполнить амплитудную модуляцию импульсного сигнала-переносчика *Uu* сложным сигналом сообщения *Uc* (амплитудно-импульсную модуляцию)

$$U_{АИМ\,i} = Uu_i \left(1 + m \frac{Uc_i}{\max\left(Uc_i\right)} \right)$$

При умножении сигнала сообщения на сигнал периодической последовательности прямоугольных импульсов происходит дискретизация сигнала сообщения с периодом дискретизации, равным периоду следования импульсов в импульсной последовательности.

Так как при m=1 амплитуда модулированного сигнала не может быть больше удвоенной амплитуды сигнала-переносчика, то при Uo>1В текущие значения модулирующего сигнала необходимо нормировать делением ее на амплитуду модулирующего сигнала.

14. Используя встроенную функцию Mathcad CFFT, определить спектральный состав сигнала с амплитудно-импульсной модуляцией (АИМ-сигнала).

15. Построить график спектра сигнала с амплитудно-импульсной модуляцией.

16. Привести словесное описание спектрального состава дискретизированного сигнала (сигнала с амплитудно-импульсной модуляцией) в общем виде и с указанием конкретных значений частот и амплитуд спектральных составляющих в нулевой и первой спектральных зонах.

17. Сравнить спектры периодической последовательности прямоугольных импульсов и АИМ-сигнала и дать словесное описание отличий этих спектров.

Оформить результаты в виде отчета.